資料１－２

インフラの老朽化対策について

令和7年4月11日

第43回　国と地方のシステムWG

国土交通省

埼玉県八潮市 道路陥没事故

国土交通省

3月28日(金)18時00分時点

■発生日時：令和7年1月28日（火）午前10時頃
■発生場所：八潮市中央一丁目地内
　　県道松戸草加線（中央一丁目交差点内）
■陥没規模：幅約40メートル、深さ最大約15メートル
■事故原因：調査中（流域下水道管の破損に起因するもの）
■下水道管：管径4.75m、昭和58年整備（経過年数42年）
　　令和3年度に調査、補修が必要な腐食は確認されず

■対応状況（時系列）

1/28(火)
・陥没発生（トラック運転手が車両ごと落下）現地通行止め、救助活動開始
・下水道（入浴、洗濯など）の使用自粛を呼びかけ開始（影響範囲:12市町　約120万人）
1/29(水)
・トラックの車両一部（荷台部分）を引き上げ
・陥没拡大等により半径200mに避難指示、上流の春日部中継ポンプ場から汚水の緊急放流開始
1/30(木)
・陥没がさらに拡大
・雨水管からの流入水の止水作業完了
2/1（土）
・スロープの整備完了・救助活動再開（重機によるガレキの撤去開始）
2/2（日）
・埼玉県にて「流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故に関する復旧工法検討委員会」開催
2/4（火）
・埼玉県より、午後2時から午後5時に可能な限り水道の利用を控えることを呼びかけ
　（水の制限は期待されたほど効果得られず。）
2/5（水）
・ドローンによる管内調査を実施し、管内にキャビンらしきものを確認
・新たなスロープの整備完了
2/7（金）
・排水路(陥没箇所の露出部分)撤去
2/9（日）
・消防によるトラック落下地点の救助活動実施、運転手の手がかり発見されず当該地点の救助活動終了
2/10（月）
・カメラ調査孔よりキャビンらしきものの座標位置特定（陥没箇所から約30m下流地点）
2/11（火）
・陥没箇所付近のバイパス管整備等に伴い、翌12日より下水道（洗濯や入浴）の使用自粛の解除を決定
・キャビン救出のための土木工法として、新たなバイパス管を設置し下水を迂回させつつ、キャビンに向けて掘削する方法を検討（完了まで3ヶ月見込み）
2/12（水）
・ 12時より下水道（入浴、洗濯など）の使用自粛の解除
2/19（水）
・ 陥没箇所周囲の地盤改良等対策工事が完了し、避難区域を解除
3/3（月）
・ 陥没箇所付近の汚水移送能力強化が完了したことに伴い、汚水の緊急放流終了
3/14（金）
・埼玉県にて「八潮市で発生した道路陥没事故に関する原因究明委員会（第1回）」開催

（3月14日　13時頃撮影）

下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会

国土交通省

1. 目的

令和7年1月28日に埼玉県八潮市で発生した下水道管の破損に起因すると思われる道路陥没事故を踏まえ、今後、下水道等の劣化の進行が予測される中、同種・類似の事故の発生を未然に防ぐため、大規模な下水道の点検手法の見直しをはじめ、大規模な道路陥没を引き起こす恐れのある地下管路の施設管理のあり方などを専門的見地から検討する

2. 主な検討対象

下水道など大規模な道路陥没を引き起こす恐れのある地下管路

3. 主な検討項目

1)重点的に点検を行う対象や頻度、技術など点検のあり方
2)道路管理者をはじめとする他の管理者とのリスク情報の共有等のあり方
3)事故発生時の対応
4)今後の施設の維持更新や再構築とそれらを支える制度のあり方

4. スケジュール(案)

2月21日　第一回委員会
3月 3日　第二回委員会
3月11日　第三回委員会
3月26日　第四回委員会
春頃　　中間とりまとめ
夏頃　　最終とりまとめ

第一回委員会(2/21)

【参考】委員名簿(2025年3月時点)

	氏　名	役　職
委員長	家田 仁	政策研究大学院大学　特別教授
委　員	秋葉 正一	日本大学 生産工学部　土木工学科 教授
委　員	足立 泰美	甲南大学経済学部　教授
委　員	砂金 伸治	東京都立大学　都市環境学部 都市基盤環境学科　教授
委　員	岡久 宏史	公益社団法人　日本下水道協会　理事長
委　員	北田 健夫	埼玉県　下水道事業管理者
委　員	桑野 玲子	東京大学 生産技術研究所　教授
委　員	佐々木 健	東京都　下水道局長
委　員	三宮 武	国土技術政策総合研究所　上下水道研究部長
委　員	長谷川 健司	公益社団法人　日本下水道管路管理業協会 会長
委　員	宮武 裕昭	国立研究開発法人土木研究所 地質・地盤研究グループ長
委　員	森田 弘昭	日本大学 生産工学部　教授

(委員長以外50音順、敬称略)

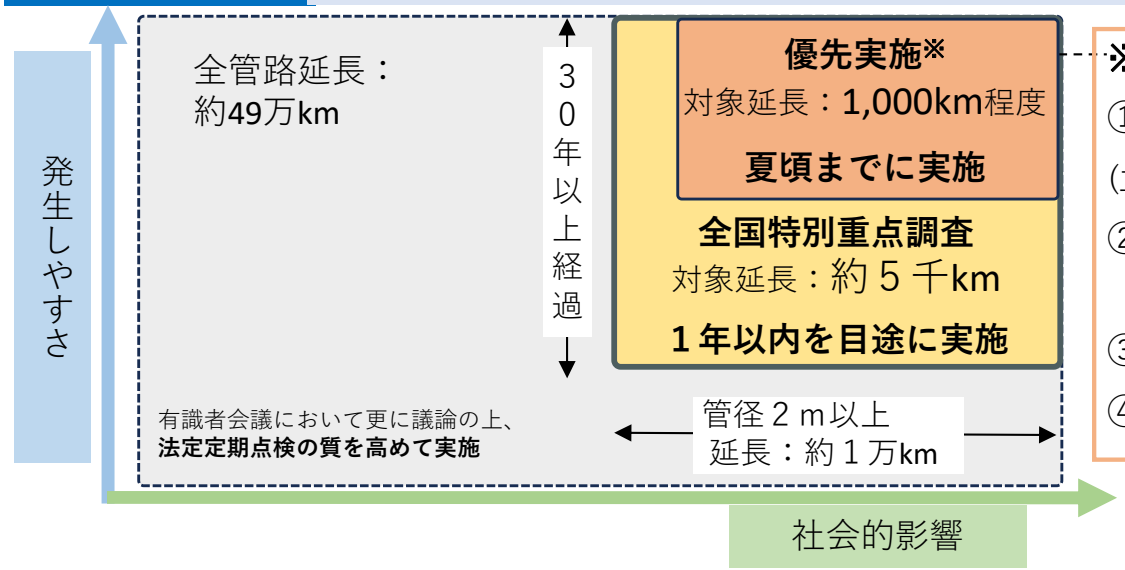
<オブザーバー>
総務省、農林水産省、経済産業省

5. 事務局　上下水道審議官グループ、大臣官房技術調査課、総合政策局、道路局

下水道管路の全国特別重点調査の概要

国土交通省

1. 調査対象：調査に際し、社会的影響が大きく、大規模陥没が発生しやすい管路から、優先度をつけて実施



※「**優先実施**」は、

①**埼玉県八潮市の道路陥没現場と類似の条件**の箇所

（立坑接続部付近の曲線部等で地下水位が高い砂質系または緩いシルト質系地盤）

②**構造的に腐食しやすい**箇所または過去の調査で**腐食が確認され未対策**の箇所

③**緊急輸送道路**で下水道起因の**陥没履歴**がある箇所

④沈砂池の**堆積土砂が顕著に増加**した処理場・ポンプ場につながる管路

※現行の法定定期点検は、構造的に腐食しやすい箇所を５年に１回以上の頻度で実施

2.調査方法の高度化：調査対象の全路線の管路内をデジタル技術も活用して調査を実施

〇管路内調査：潜行目視またはドローン・テレビカメラ等による調査

※優先実施個所では、緊急度がⅠ,Ⅱに至らなくても打音調査等により詳細調査を実施

〇空洞調査：緊急度がⅠ,Ⅱと判定された箇所は、路面下空洞調査または簡易な貫入試験・管路内から空洞調査

3.判定基準の強化：全国特別重点調査による緊急度の判定基準を現行より強化して、広く対策を実施

⇒**腐食**、**たるみ**、**破損**をそれぞれ診断し、劣化の進行順に**AからCにランク付け**した上で特別な判定基準で**対策を確実に実施**

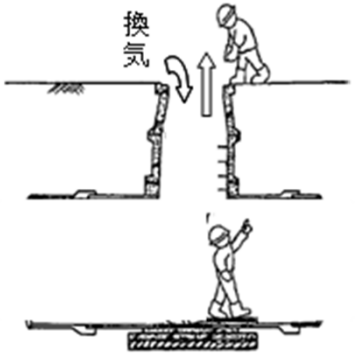
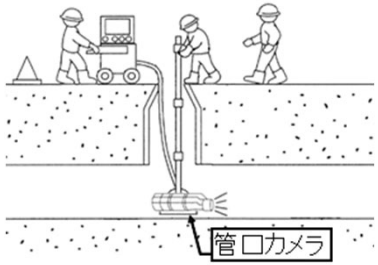
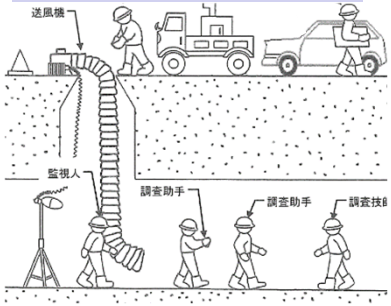
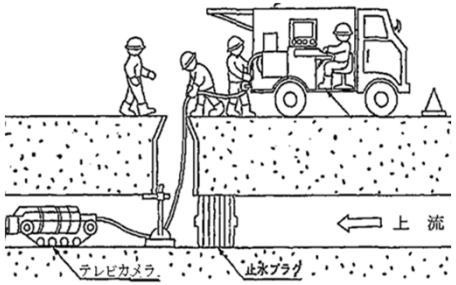
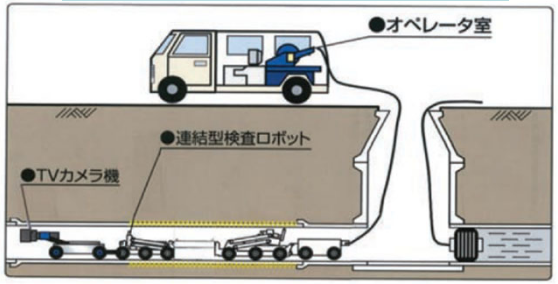
緊急度	現行の判定基準		全国特別重点調査の判定基準	緊急度に応じた対策内容
Ⅰ	**ランクAが2項目**以上	強化	**ランクAが1項目**以上	速やかな対策を実施※
Ⅱ	ランクAが1項目もしくは **ランクBが2項目**以上		**ランクBが1項目**以上	応急措置を実施した上で、 5年以内に対策を実施

※原則１年以内

【参考】緊急点検と全国特別重点調査の比較

国土交通省

●特別重点調査では、対象の全路線について管路内調査を実施し、異状がある場合は空洞調査を実施。
●上下水道DX技術カタログ*に掲載のデジタル技術を積極活用。（*約120技術を掲載、３月28日公表済み。）

	緊急点検（1/29～2/7）	全国特別重点調査（今回）
調査方法	＜マンホール内＞ **マンホール目視点検**  **管口カメラによる点検**  [日進量]約1,200m/日・班 **※上記点検を補うための路面下空洞調査をあわせて実施**	＜全路線＞　*上下水道DXカタログ掲載予定技術 **潜行目視調査**  **テレビカメラ調査**  **ドローン調査*** 現段階では飛行時間の制約等から、潜行目視等が困難な箇所での補完的な活用を想定 [日進量]約200m/日・班 異状がない場合（緊急度Ⅰ,Ⅱに至らない場合）[優先箇所のみ] **打音調査*等**  潜行目視等で発見できない劣化把握のため試行的に実施 異状がある場合（緊急度Ⅰ,Ⅱの場合） 異状がある場合 **路面下空洞調査または簡易な貫入試験・管路内からの空洞調査**
調査対象	7団体（都府県） 約420km	467団体（都道府県、市町村） 約5,000km

建設後50年以上経過する社会資本の割合

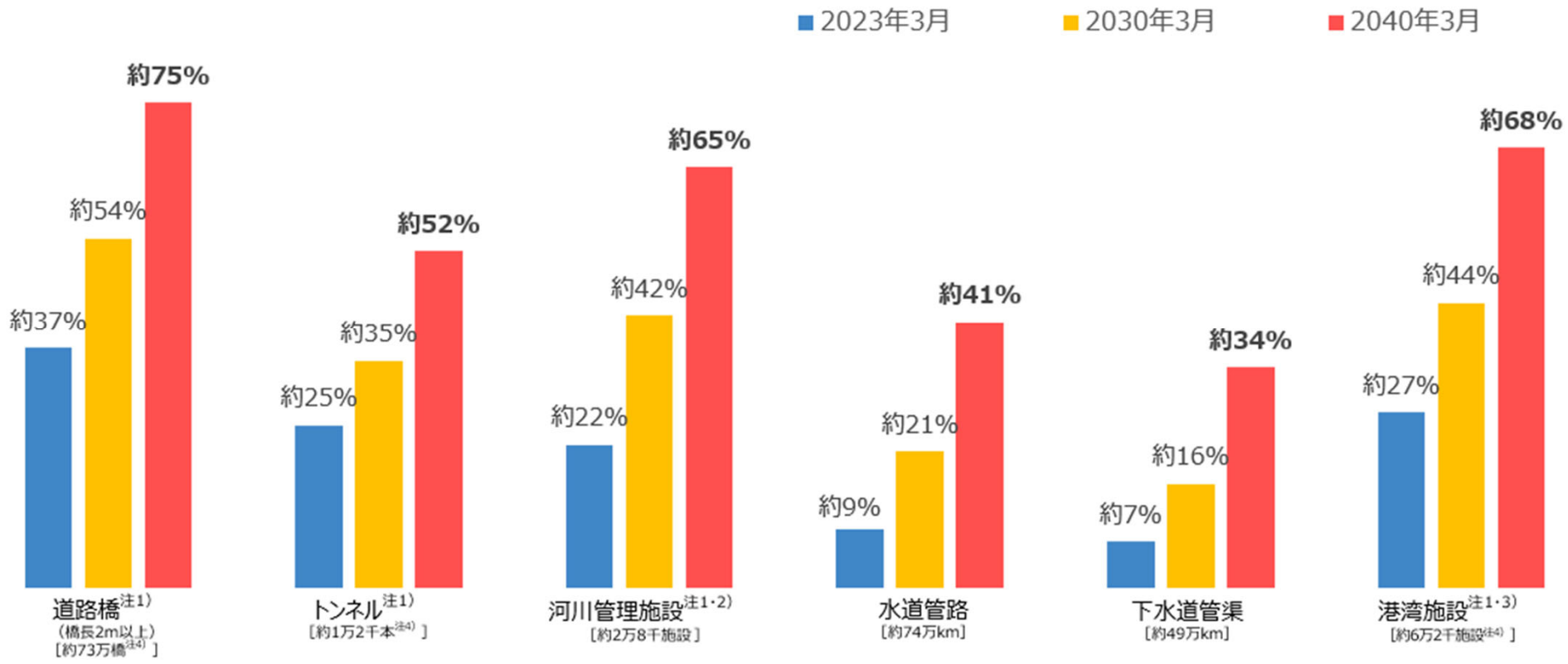
国土交通省

○ 高度経済成長期以降に整備された道路橋、トンネル、河川、上下水道、港湾等について、建設後50年以上経過する施設の割合が加速度的に高くなる。

※施設の老朽化の状況は、建設年度で一律に決まるのではなく、立地環境や維持管理の状況等によって異なるが、ここでは便宜的に建設後50年で整理。

【建設後50年以上経過する社会資本の割合】(2023年3月時点)

[ ]:各施設の総数(総延長)



注1) 建設後50年以上経過する施設の割合については、建設年度不明の施設数を除いて算出。
注2) 国:堰、床止め、閘門、水門、揚水機場、排水機場、樋門・樋管、陸閘、管理橋、浄化施設、その他(立坑、遊水池)、ダム。独立行政法人水資源機構法に規定する特定施設を含む。
都道府県・政令市:堰(ゲート有り)、閘門、水門、樋門・樋管、陸閘等ゲートを有する施設及び揚水機場、排水機場、ダム。
注3) 一部事務組合、港務局を含む。
注4) 総数には、建設年度不明の施設数を含む。

インフラ老朽化対策に関する計画の体系

国土交通省

○ 笹子トンネルの事故を契機に、国、地方自治体等の全分野にわたるインフラ長寿命化の計画体系を構築し、各インフラ管理者における取組を推進
○ ほぼ全ての管理者において個別施設計画を策定し、点検・診断、修繕・更新等の対策を進めている。

インフラ長寿命化基本計画
（H25年11月　関係省庁連絡会議決定）

・目　　標：老朽化による重大事故ゼロ
・基本施策：メンテナンスサイクルの構築、予防保全型維持管理、メンテナンス産業の育成等
・必要施策：基準類の整備、情報蓄積、新技術の開発導入、体制構築　等

インフラ長寿命化計画（行動計画）
（各省庁）

インフラ長寿命化計画（行動計画）
（各自治体）

〔各省庁が講じる中期的施策〕
（所管インフラの現状・課題）
サイクルは構築されたが、措置を要するインフラが残存
（具体的取組）
予防保全への転換（事後保全では費用が2．4倍）、新技術の導入、集約・再編

法令・技術基準等
点検の頻度や方法など、技術的基準等を制定

個別施設計画
（各施設管理者）

（施設ごとの点検・修繕・更新の計画）

道路　河川
[国、高速道路会社等]　[国、水機構等]

道路　河川　下水道
[都道府県、市町村等]　[都道府県]　[都道府県、市町村等]

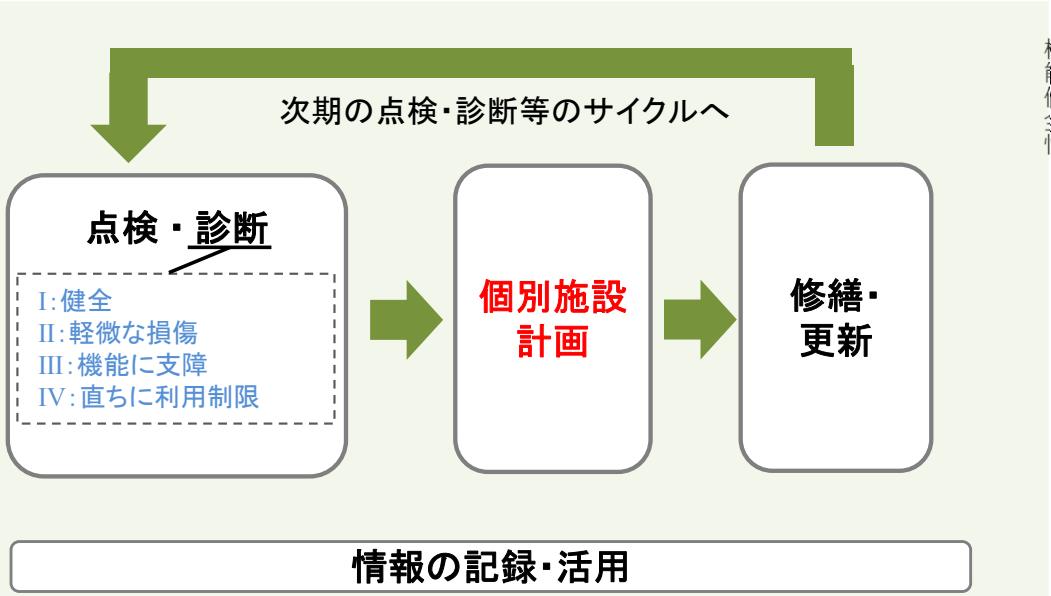
インフラメンテナンスの基本的な考え方

国土交通省

○ 国民の安全・安心を確保するため、定期的に点検・診断を行い、不具合の発生前に緊急度に応じて修繕・更新等の対策を講じる「予防保全」型のメンテナンスサイクルに転換

○ 予防保全に移行したとしても、将来の維持管理・更新費は30年間で約190兆円　※推計

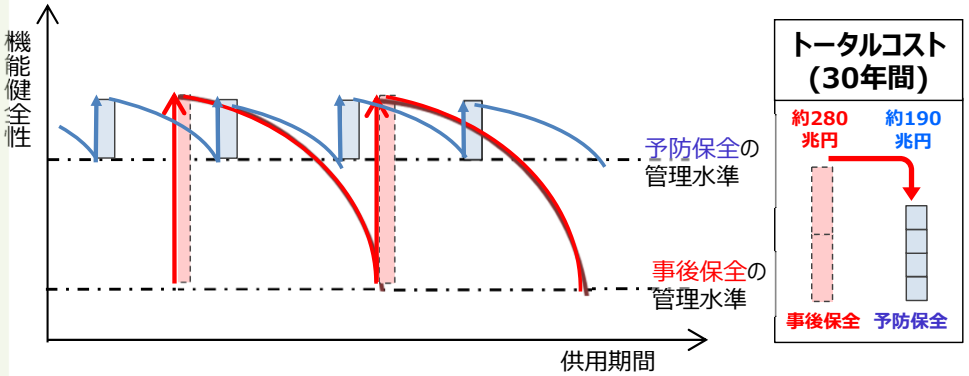
個別施設計画を核としたメンテナンスサイクル



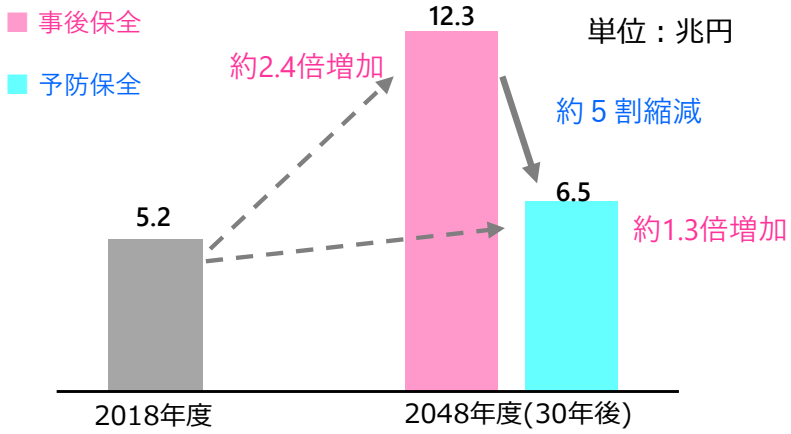
【 個別施設計画の主な記載事項 】

- 各施設の状態 （Ⅰ～Ⅳ）
- 修繕・更新等の対策内容、実施時期

「事後保全」から「予防保全」へ



■将来の維持管理・更新費の推計結果■

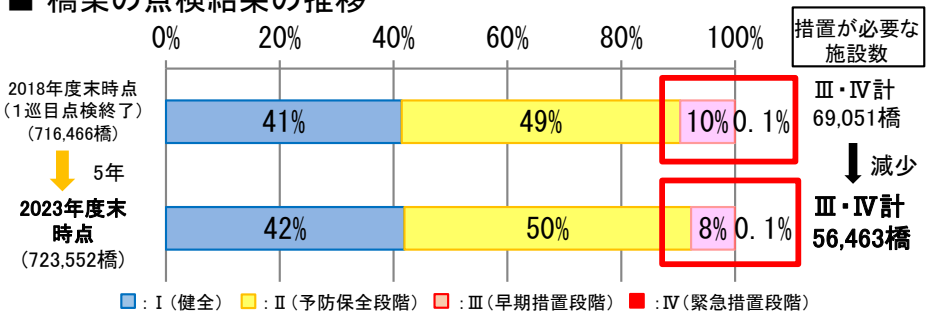


予防保全への移行 （道路橋の例）

国土交通省

○施設の点検が一巡し、インフラの老朽化状況の全体像を把握できたが、早期に措置が必要な施設が多数存在。
○特に、道路橋については、地方公共団体では修繕等が必要な約40,000橋の措置が未だ完了しておらず、これまでの予算水準では予防保全への移行までに約20年必要。

■ 橋梁の点検結果の推移



1巡目点検終了時に比べて、老朽化対策は着実に進捗

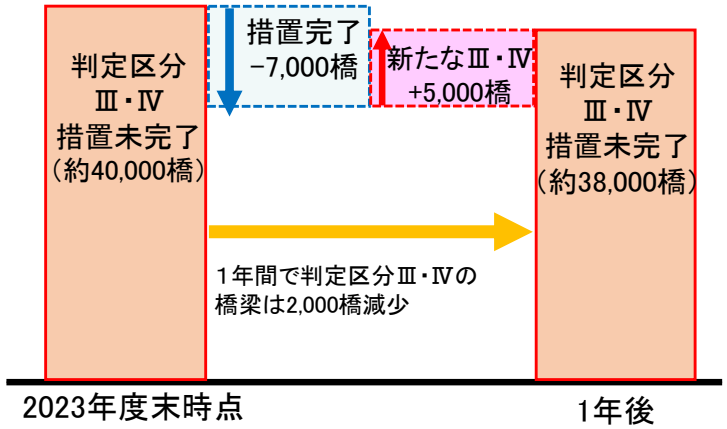
■ 修繕等措置状況

管理者（点検数）	措置が必要な施設数（Ⅲ・Ⅳ判定）	着手済み（2023年度末時点）	うち完了（2023年度末時点）
全体（723,552）	56,463	27,412（49%）	11,857（21%）
国土交通省（38,362）	3,724	2,388（64%）	716（19%）
高速道路会社（24,117）	2,714	1,223（45%）	530（20%）
地方公共団体（661,073）	**50,025**	23,801（48%）	**10,611**（21%）

地方公共団体では未だ修繕等が必要な約40,000橋の措置が完了していない。

（50,025 − 10,611 = 39,414）

■ 地方公共団体の措置完了数推移イメージ



2023年度末時点 措置未完了の橋梁数		1年間に減少する 判定区分Ⅲ・Ⅳの橋梁数		
約40，000橋	÷	約2，000橋/年	＝	**約20年**

これまでの予算水準では、予防保全への移行に約20年かかる。

（参考）健全性の診断区分

Ⅰ	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

地域の将来像に対応したストックの適正化

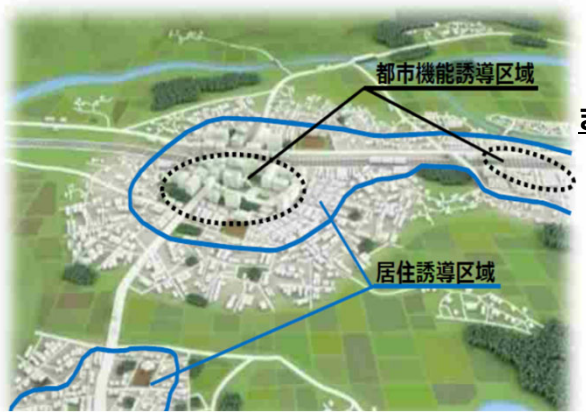
国土交通省

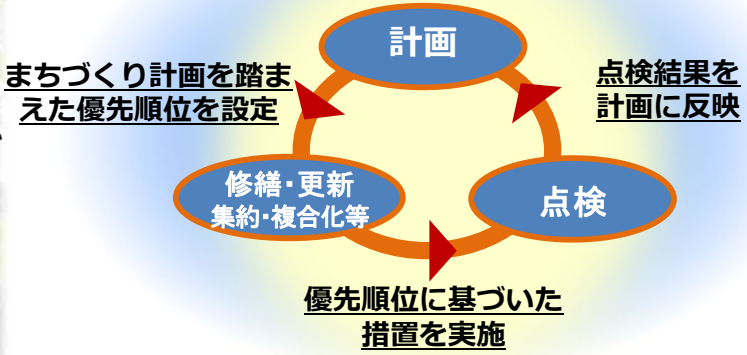
○ まちづくり計画と連携して、優先度等に基づく計画的な集約・再編や機能強化、修繕等を進め、地域の将来像に対応したストックの適正化を進めるとともに、予防保全段階への転換を加速化。

市町村総合計画、立地適正化計画などの「まちづくりの計画」

連携

【 自治体のインフラ長寿命化計画等 】

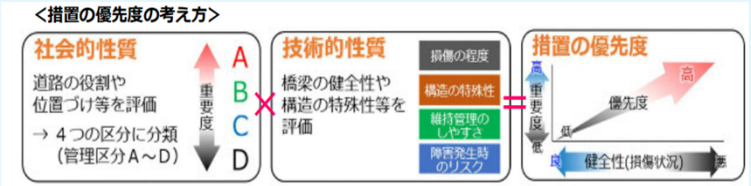




まちづくりと一体となった集約・再編等の実施

○まちづくり等の将来像を踏まえて必要なインフラの機能を検討し、集約・再編等を実施

【例】老朽化対策のトリアージ（優先順位付け）
[富山市]



地域の防災機能強化と一体となった橋梁の集約

（京都府福知山市）

洪水時に水没する老朽化した2橋梁を撤去し、洪水時にも防災拠点へのアクセスを可能とする橋梁を新設し、渡河機能を集約

全自治体の取組を継続的に後押しする仕組みの構築

○まちづくり計画との連携状況や、集約再編の件数等、自治体ごとのデータを収集・分析し、取組状況を可視化 （見える化）

○取組が特に遅れている自治体に対しては個別に働き掛けるなど、丁寧に取組を後押し

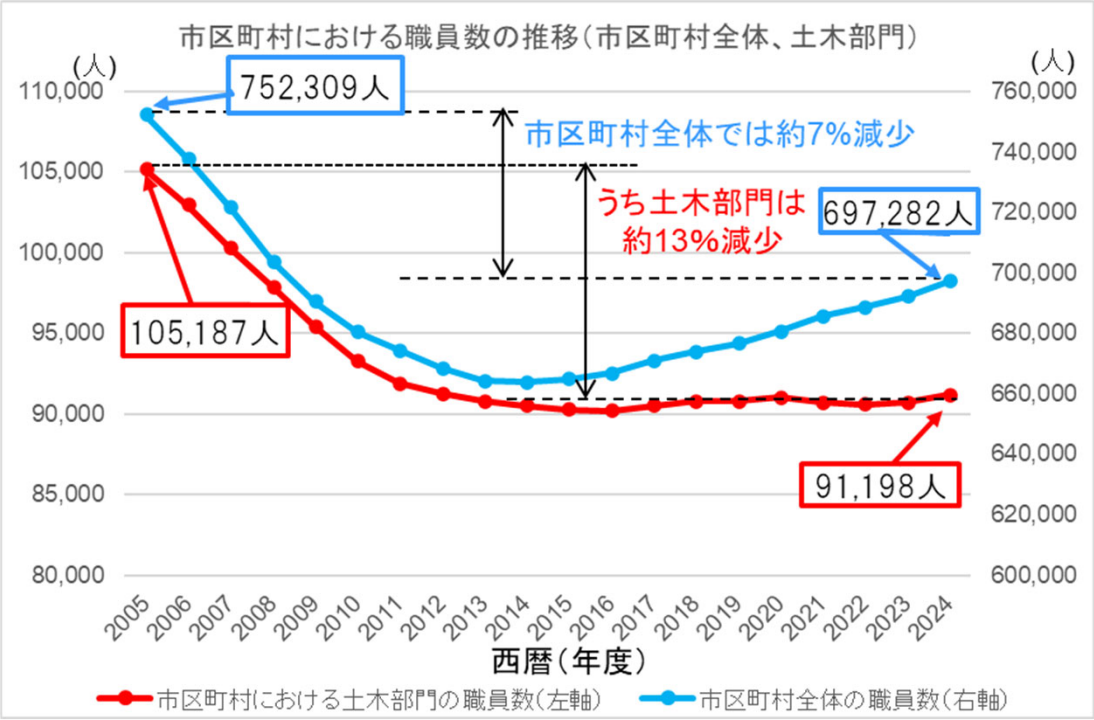
市町村における技術職員不足

国土交通省

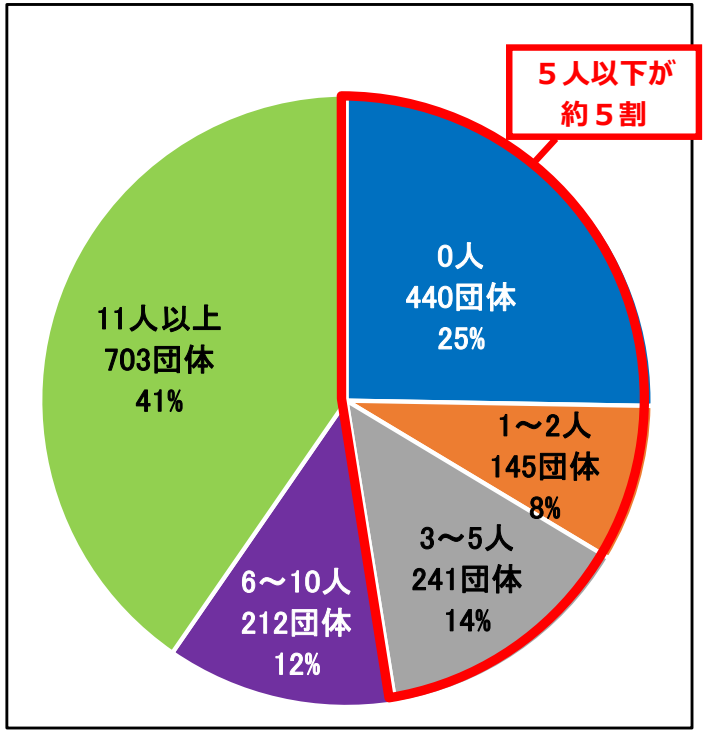
○ 市区町村における土木部門の職員数の減少割合は約13%（105,187人[2005年度]⇒91,198人[2024年度]）※1であり、市区町村全体の職員数の減少割合の約7%よりも大きい。

○ 技術系職員が5人以下の市区町村は全体の約5割。

《市区町村における職員数の推移※1》



《市区町村における技術系職員数》※1,※2



※1：地方公共団体定員管理調査結果（R6.4.1時点）より国土交通省作成。なお、一般行政部門の職員を集計の対象としている。

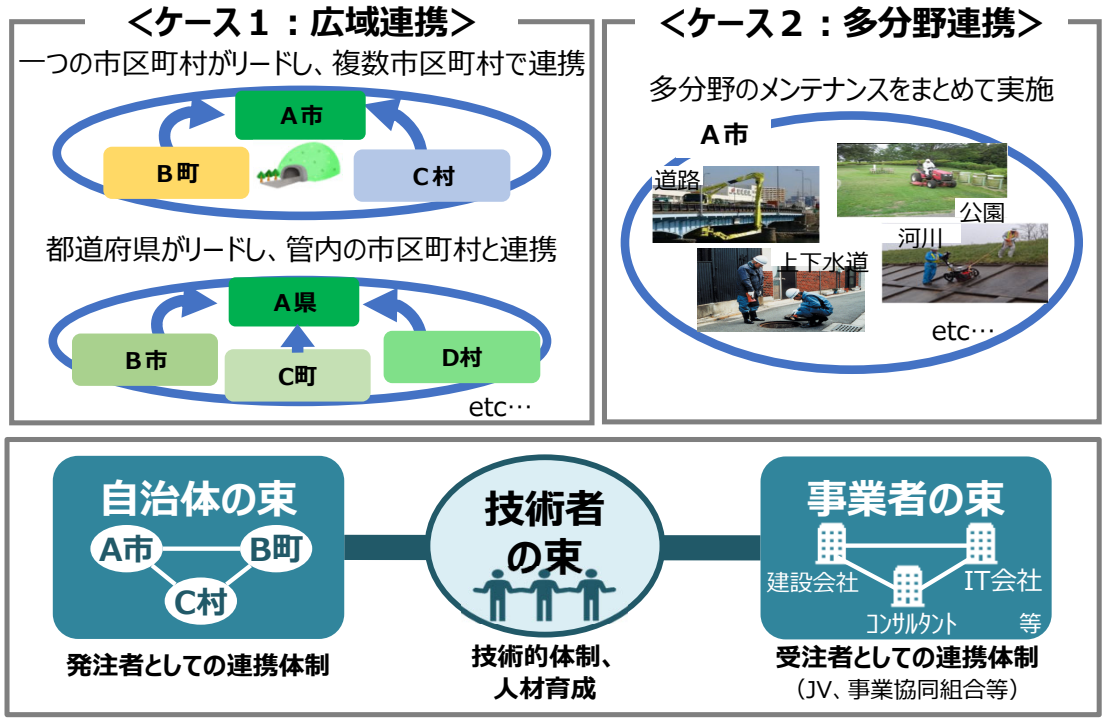
※2：技術系職員は土木技師、建築技師として定義。

地域インフラ群再生戦略マネジメント（群マネ）の推進

国土交通省

○ 技術系職員が限られる中でも、的確なインフラメンテナンスの確保を目指すため、広域・複数・多分野のインフラを「群」として捉え、効率的・効果的にマネジメントしていく「地域インフラ群再生戦略マネジメント（群マネ）」の検討を推進。
○ モデル地域（11件、40自治体）において群マネ実装を目指すとともに、導入に向けた検討プロセスを踏まえ、導入検討から実践までサポートできる「手引き」を策定する。

［地域インフラ群再生戦略マネジメント(群マネ)のイメージ］



［群マネモデル地域（R5.12選定）］

計11件（40地方公共団体）

類型	選定数	代表自治体
① 広域連携（垂直）	2地域	和歌山県、広島県
② 広域連携（水平）	5地域	北海道幕別町、大阪府貝塚市、兵庫県養父市、奈良県宇陀市、島根県益田市、
③ 多分野連携	4地域	秋田県大館市、滋賀県草津市、広島県三原市、山口県下関市

［群マネの全国展開に向けた方向性］

メリット（想定される効果）

＜自治体＞
◎発注作業や業務指示等にかかる対応時間が減少し、計画策定等に注力可能
◎広域連携により、技術的知見が補完されるだけでなく、職員の技術力向上

＜事業者＞
◎複数業務をまとめることで作業効率化
例：パトロールを一括化、同じ現場で舗装補修と清掃等を同時作業、足場の共同利用 等
◎書類作成や事務手続き等の手間が削減（特にJV等の代表企業以外の構成企業）
◎創意工夫を発揮しやすくなり、メンテナンスの質の向上
例：事業者提案による新技術導入、蓄積データ分析による先回り対応 等
◎事業者間の連携により、人員や資機材の融通可能

不安（具体的な手順等）

＜自治体＞
◎業務効率化のために、どのような発注内容にしていくか？
◎自治体間や内部他部署との調整をどのよう進めていくか？
◎事業者側とのコミュニケーションをどのように進めていくか？

＜事業者＞
◎業務範囲が広がった場合、事業者として対応できるか？
◎事業者同士でどのように連携を進めていくか？

「メリット」が十分浸透していない一方、実施手順や調整方法を巡る「不安」が先行していることが群マネ拡大の課題

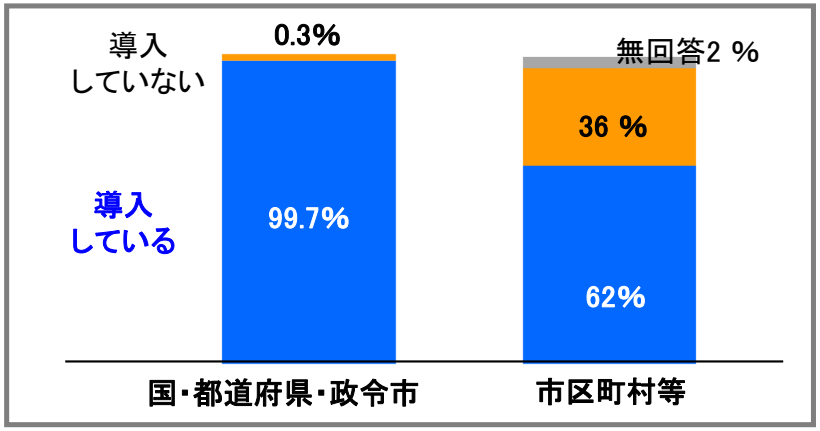
「群マネの手引き」にて、事例や苦労話なども交えて、自治体や事業者にわかりやすく解説（R7年度策定予定）

新技術の活用促進に向けた自治体支援

国土交通省

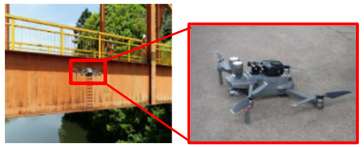
○ インフラメンテナンスにおける新技術活用を促進するため、新技術を活用した事業への優先支援に加え、インフラメンテナンス国民会議での官民マッチング、インフラメンテナンス大賞を通じたベストプラクティスの全国展開等の取組を推進。
○ さらに、人員体制が脆弱な自治体に対して、新技術導入をはじめとする維持管理業務のノウハウを助言するため、専門家の派遣等による自治体支援を検討中。

［新技術の導入状況（R5年度）］



［新技術の導入事例］

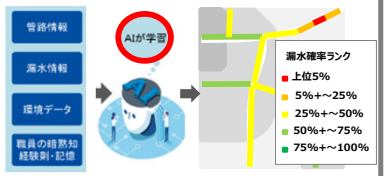
ドローンで橋梁点検



出典：君津市HP

ドラレコの映像から、AIを用いて道路損傷を自動検知

AIを用いて水道管などの劣化度を評価



システムにより現場情報を迅速に共有

［インフラメンテナンスにおける自治体支援］

メンテナンスに関する補助・交付金制度

新技術等を活用する事業を優先支援

道路、河川・ダム、港湾等のメンテナンス事業のうち、新技術等によるコスト縮減や事業効率化の効果が明確に試算される事業を優先支援

インフラメンテナンス大賞

インフラメンテナンスに係る優れた取組や技術開発を表彰

R5年度から内閣総理大臣賞を創設

インフラメンテナンス国民会議

産学官民のプラットフォームで自治体（ニーズ）と民間（シーズ）のマッチング等を実施

地方フォーラムで新技術を紹介する技術提案会や現地実証等を実施（全国10ブロック）

専門家の派遣によるハンズオン支援

※モデル自治体にて試行中（ R5～R7年度）

自治体 ← 派遣 ← **専門家（アドバイザー）**

↑

事務局（国土交通省）
自治体と専門家との仲介

↔ 連携

＜関連する機関・施策＞
- SIP
- 群マネ
- インフラメンテナンス国民会議
- 土木学会　　等

新技術導入をはじめとする維持管理業務のノウハウを助言するため、専門家派遣による自治体支援を検討中